

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Типовой расчет по курсу: «Теория электрических цепей»
Тема: «Расчет сложной цепи периодического синусоидального тока»
Шифр студента № 558301-14

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Схема согласно заданному варианту

Исходные данные варианта представлены в таблице 1, схема электрической цепи изображена на рисунке 1.

Таблица 1 — Исходные данные варианта

Номер ветви	Начало- конец	Сопротивления, Ом			Источник ЭДС		Источник тока	
		R	X_L	X_C	Мод., В	Арг., °	Мод., А	Арг., °
1	6–4	98	0	0	0	0	2	42
2	4–2	68	28	19	0	0	0	0
3	2–5	31	0	88	89	319	0	0
4	5–3	46	0	15	0	0	0	0
5	3–1	0	78	0	0	0	0	0
6	1–6	0	99	0	0	0	0	0
7	4–3	0	87	22	0	0	0	0

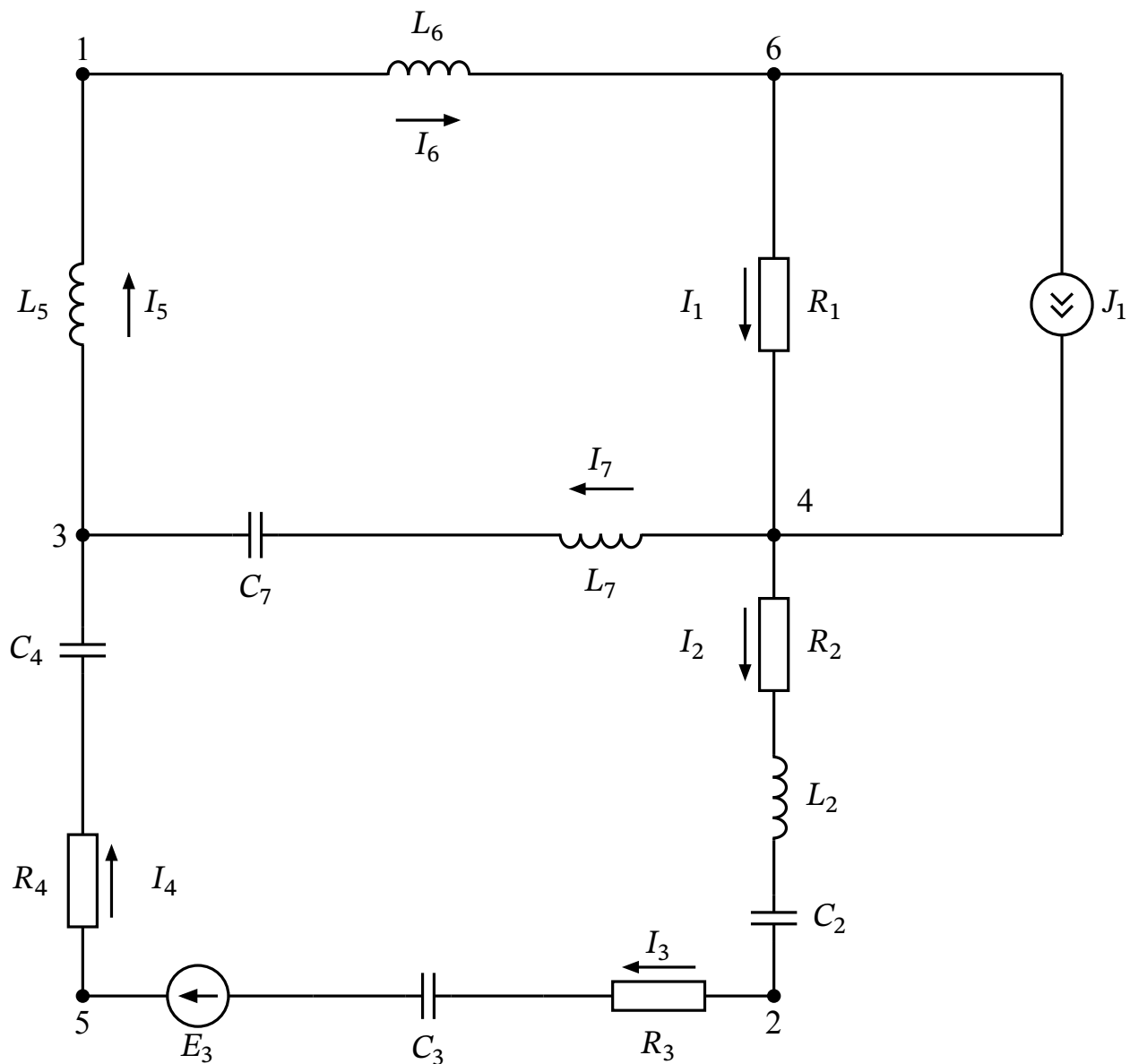


Рисунок 1 — Исходная схема электрической цепи

2. Расчет токов в ветвях исходной цепи методом эквивалентных преобразований

Переведем заданные параметры источников тока и ЭДС в комплексную форму:

$$\dot{J}_1 = 2e^{j42^\circ} = 1,49 + j1,34 \text{ A};$$

$$\dot{E}_3 = 89e^{j319^\circ} = 67,17 - j58,39 \text{ В.}$$

В соответствии с заданием, определим комплексные сопротивления всех ветвей, сразу подставляя заданные значения активных и реактивных элементов ($\dot{Z}_k = R_k + jX_{Lk} - jX_{Ck}$):

$$\dot{Z}_1 = 98 = 98,00 + j0,00 \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_2 = 68 + j28 - j19 = 68,00 + j9,00 = 68,59 e^{j7,54^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_3 = 31 - j88 = 31,00 - j88,00 = 93,30 e^{-j70,59^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_4 = 46 - j15 = 46,00 - j15,00 = 48,38 e^{-j18,06^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_5 = j78 = 0,00 + j78,00 = 78,00 e^{j90,00^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_6 = j99 = 0,00 + j99,00 = 99,00 e^{j90,00^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_7 = j87 - j22 = 0,00 + j65,00 = 65,00 e^{j90,00^\circ} \text{ Ом}.$$

Выполним эквивалентные преобразования цепи. Источник тока $\dot{J}_1$, подключенный параллельно сопротивлению $\dot{Z}_1$, преобразуем в эквивалентный источник ЭДС $\dot{E}_{01}$, включенный последовательно с $\dot{Z}_1$:

$$\dot{E}_{01} = \dot{J}_1 \cdot \dot{Z}_1 = (2,00 e^{j42,00^\circ}) \cdot 98 = 196,00 e^{j42,00^\circ} \text{ В}.$$

После этого преобразования ветви 5, 6 и 1 оказываются соединенными последовательно, образуя единую эквивалентную ветвь $\dot{Z}_{156}$. Аналогично, ветви 2, 3 и 4 соединяются последовательно, образуя ветвь $\dot{Z}_{234}$. Найдем их эквивалентные сопротивления:

$$\dot{Z}_{156} = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_5 + \dot{Z}_6 = 98 + j78 + j99 = 98,00 + j177,00 = 202,32 e^{j61,03^\circ} \text{ Ом};$$

$$= \dot{Z}_2 + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4 = (68,00 + j9,00) + (31,00 - j88,00) + (46,00 - j15,00) = 145,00 - j94,00 = 172,80 e^{-j39,06^\circ} \text{ Ом}.$$

В результате эквивалентных преобразований исходная схема сводится к схеме с двумя узлами (3 и 4) и тремя параллельными ветвями (рис. 2).

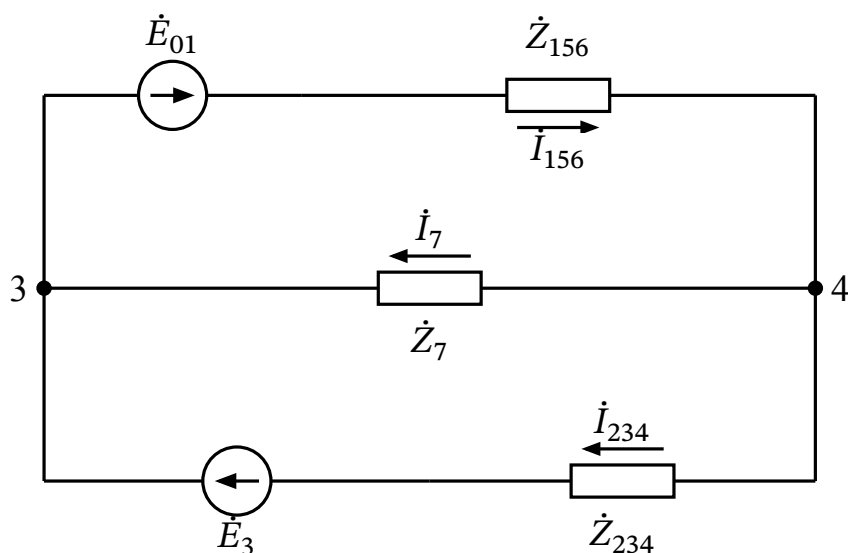


Рисунок 2 — Эквивалентная схема после преобразований

Для расчета полученной схемы применим метод узловых напряжений (метод двух узлов). Определим напряжение между узлами 3 и 4 ($\dot{U}_{34} = \dot{\phi}_3 - \dot{\phi}_4$):

$$\dot{U}_{34} = \frac{-\frac{\dot{E}_{01}}{\dot{Z}_{156}} + \frac{\dot{E}_3}{\dot{Z}_{234}}}{\frac{1}{\dot{Z}_{156}} + \frac{1}{\dot{Z}_7} + \frac{1}{\dot{Z}_{234}}} = -21,36 - j15,16 = 26,19 e^{j215,37^\circ} \text{ В.}$$

Определяем токи в ветвях эквивалентной схемы по обобщенному закону Ома:

Получаем

$$\begin{aligned} \dot{I}_{156} &= \frac{\dot{U}_{34} + \dot{E}_{01}}{\dot{Z}_{156}} = 0,84 e^{-j18,01^\circ} \text{ А;} \\ \dot{I}_{234} &= \frac{-\dot{U}_{34} + \dot{E}_3}{\dot{Z}_{234}} = 0,57 e^{j6,93^\circ} \text{ А;} \\ \dot{I}_7 &= -\frac{\dot{U}_{34}}{\dot{Z}_7} = 0,40 e^{j305,37^\circ} \text{ А.} \end{aligned}$$

Определяем токи в ветвях исходной схемы. Для ветвей 5 и 6 токи равны эквивалентному току $\dot{I}_{156}$, а для ветвей 2, 3 и 4 — эквивалентному току $\dot{I}_{234}$:

$$\dot{I}_5 = \dot{I}_6 = \dot{I}_{156} = 0,80 - j0,26 \text{ А};$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_3 = \dot{I}_4 = \dot{I}_{234} = 0,57 + j0,07 \text{ А}.$$

Ток в первой ветви $\dot{I}_1$, к которой был параллельно подключен источник $\dot{J}_1$, находится по первому закону Кирхгофа (ток в пассивном элементе ветви Z_1):

Получаем

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{156} - \dot{J}_1 = (0,80 - j0,26) - (1,49 + j1,34) = 1,74 e^{-j113,27^\circ} \text{ А}.$$

3. Составление баланса мощностей

Проверим правильность вычислений, составив баланс комплексных мощностей. Полная мощность, отдаваемая источниками ($\dot{S}_{\text{ист}}$), должна быть равна полной мощности, потребляемой пассивными элементами цепи ($\dot{S}_{\text{потр}}$).

Мощность, отдаваемая источниками, определяется как сумма мощностей источника ЭДС $\dot{E}_3$ и источника тока $\dot{J}_1$. Для последнего необходимо предварительно найти напряжение на его зажимах $\dot{U}_{46}$.

Получаем

$$\dot{S}_{\text{ист}} = \dot{E}_3 \dot{I}_3^* + (-\dot{I}_1 \dot{Z}_1) \dot{J}_1^* = 343,67 + j104,99 \text{ ВА}.$$

Мощность, потребляемая пассивными элементами, рассчитывается как сумма мощностей на всех комплексных сопротивлениях цепи:

$$\dot{S}_{\text{потр}} = \sum_{k=1}^7 I_k^2 \dot{Z}_k = P_{\text{потр}} + jQ_{\text{потр}} = 343,670 + j104,987 \text{ ВА}.$$

Полученные значения $\dot{S}_{\text{ист}}$ и $\dot{S}_{\text{потр}}$ практически совпадают, следовательно, баланс мощностей выполняется и расчеты токов верны.

4. Построение векторной и топографической диаграмм

По результатам расчетов построим совмещенную векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений (рис. 3). Для построения

топографической диаграммы напряжений выбран замкнутый контур 4-2-5-3-4. Примем потенциал узла 4 за ноль ($\dot{\phi}_4 = 0$).

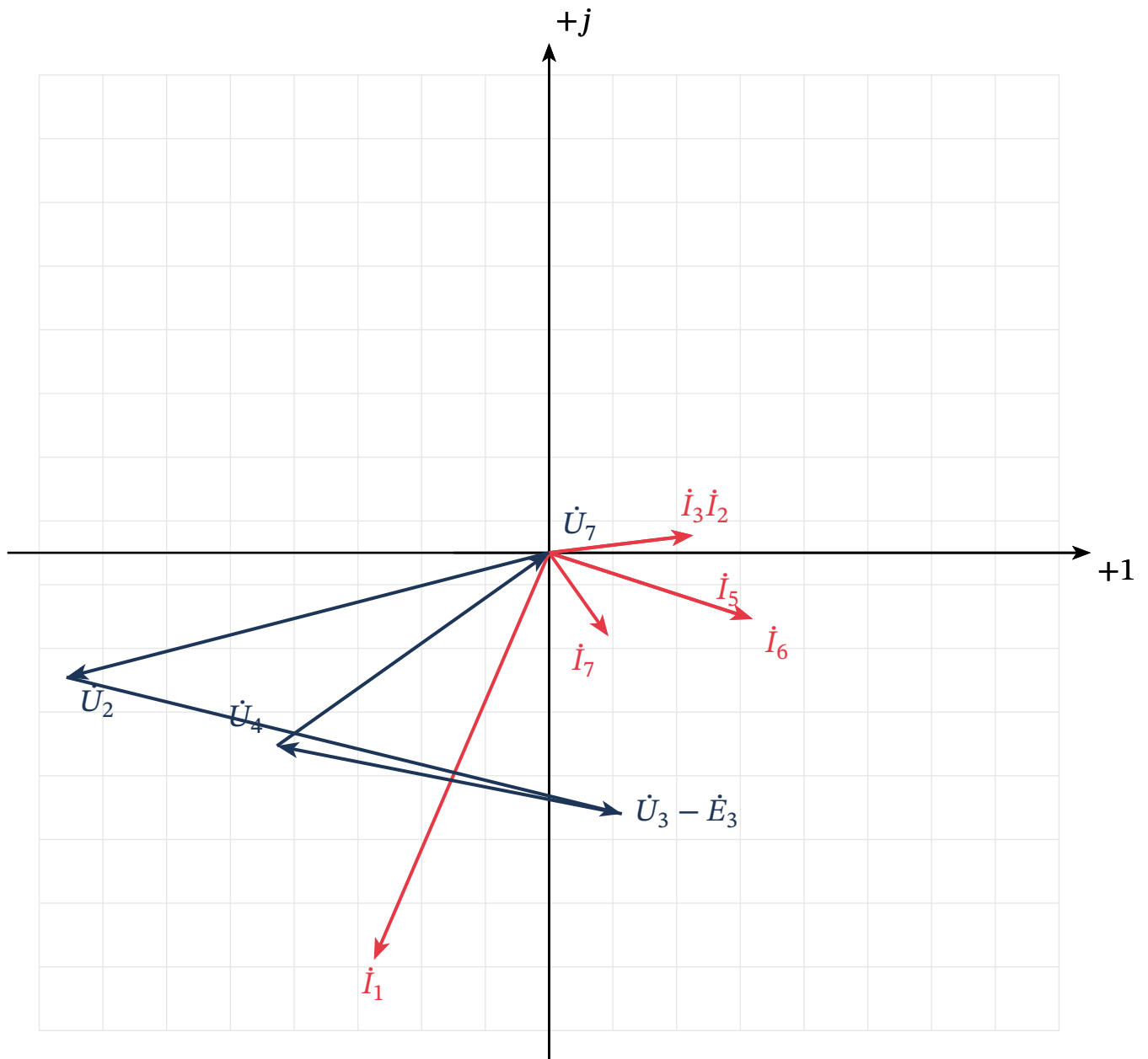


Рисунок 3 — Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений

5. Уравнения по законам Кирхгофа при наличии магнитной связи

Полагаем, что между катушками индуктивности L_5 и L_6 существует магнитная связь со взаимной индуктивностью M . Выберем согласное включение катушек (одноименные зажимы обозначены точками у начал

соответствующих ветвей). Схема цепи с учетом магнитной связи представлена на рисунке 4.

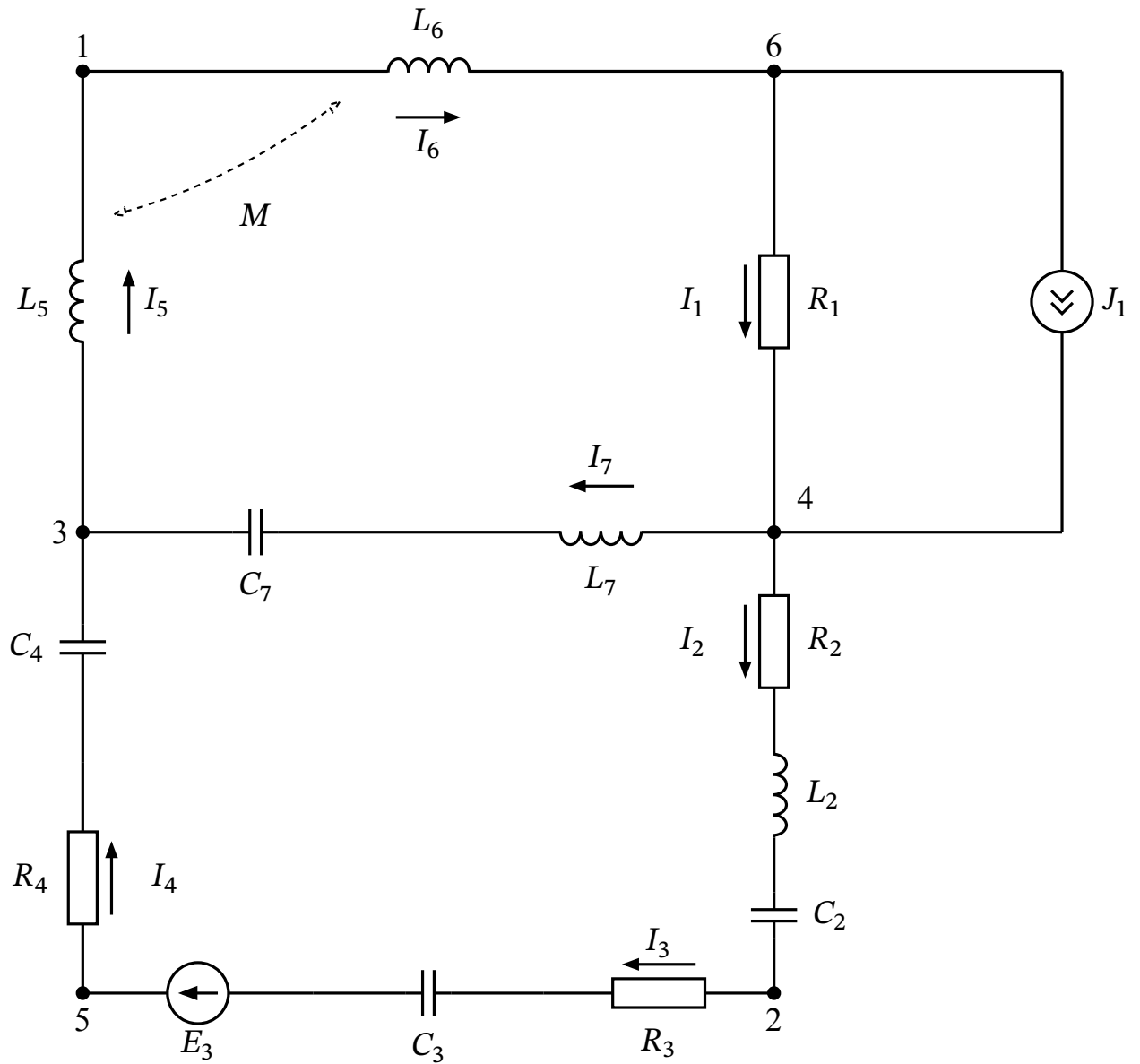


Рисунок 4 — Схема электрической цепи с учетом магнитной связи

Запишем систему интегро-дифференциальных уравнений для мгновенных значений токов и напряжений. Система состоит из пяти уравнений по первому закону Кирхгофа (для узлов 1, 2, 3, 4, 5) и двух уравнений по второму закону Кирхгофа (для контуров 3-1-6-4-3 и 4-2-5-3-4):

$$\left\{ \begin{array}{l} i_5 - i_6 = 0 \\ i_2 - i_3 = 0 \\ i_4 + i_7 - i_5 = 0 \\ i_1 - i_2 - i_7 + j_1 = 0 \\ i_3 - i_4 = 0 \\ L_5 \frac{di_5}{dt} + M \frac{di_6}{dt} + L_6 \frac{di_6}{dt} + M \frac{di_5}{dt} + i_1 R_1 + L_7 \frac{di_7}{dt} + \frac{1}{C_7} \int i_7 dt = 0 \\ i_2 R_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt + i_3 R_3 + \frac{1}{C_3} \int i_3 dt + i_4 R_4 + \frac{1}{C_4} \int i_4 dt - L_7 \frac{di_7}{dt} - \frac{1}{C_7} \int i_7 dt = e_3 \end{array} \right.$$

Запишем эту же систему уравнений в комплексной форме. Учитывая, что $\frac{di}{dt} \rightarrow j\omega \dot{I}$, $\frac{1}{C} \int i dt \rightarrow \frac{1}{j\omega C} \dot{I} = -jX_C \dot{I}$ и $\omega M = X_M$, получим:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_5 - \dot{I}_6 = 0 \\ \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \\ \dot{I}_4 + \dot{I}_7 - \dot{I}_5 = 0 \\ \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_7 + \dot{J}_1 = 0 \\ \dot{I}_3 - \dot{I}_4 = 0 \\ jX_{L5} \dot{I}_5 + jX_M \dot{I}_6 + jX_{L6} \dot{I}_6 + jX_M \dot{I}_5 + R_1 \dot{I}_1 + (jX_{L7} - jX_{C7}) \dot{I}_7 = 0 \\ (R_2 + jX_{L2} - jX_{C2}) \dot{I}_2 + (R_3 - jX_{C3}) \dot{I}_3 + (R_4 - jX_{C4}) \dot{I}_4 - (jX_{L7} - jX_{C7}) \dot{I}_7 = \dot{E}_3 \end{array} \right.$$

6. Определение токов в ветвях исходной схемы методом законов Кирхгофа

Для проверки аналитических расчетов была составлена система уравнений по законам Кирхгофа и решена в среде Mathcad.

$$A1 := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Z2 & Z3 & Z4 & 0 & 0 & -Z7 \\ Z1 & 0 & 0 & 0 & Z5 & Z6 & Z7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 68 + 9i & 31 - 88i & 46 - 15i & 0 & 0 & -65i \\ 98 & 0 & 0 & 0 & 78i & 99i & 65i \end{pmatrix}$$

$$B1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -J1 \\ 0 \\ E3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1.486 - 1.338i \\ 0 \\ 67.168 - 58.391i \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{kir} := A1^{-1} \cdot B1 = \begin{pmatrix} -0.687 - 1.598i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}$$

Где I_{kir} – вектор действующих значений токов в ветвях цепи;

$A1$ – матрица коэффициентов системы уравнений по первому и второму законам Кирхгофа;

$B1$ – вектор правых частей системы уравнений (алгебраические суммы токов и ЭДС источников).

7. Определение токов в ветвях исходной схемы методом контурных токов

$$B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$ZD := \text{diag}(Z)$$

$$IK := (B \cdot ZD \cdot B^T)^{-1} \cdot (B \cdot E + B \cdot ZD \cdot J) = \begin{pmatrix} 0.799 - 0.26i \\ 0.566 + 0.069i \end{pmatrix}$$

$$Imkt := B^T \cdot IK = \begin{pmatrix} 0.799 - 0.26i \\ -0.566 - 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}$$

$$Imkt := Imkt - J = \begin{pmatrix} -0.687 - 1.598i \\ -0.566 - 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}$$

Где $ZD = \text{diag}(Z)$ – диагональная матрица комплексных сопротивлений;

B – контурная матрица;

E и J – векторы источников ЭДС и тока;

IK – вектор контурных токов;

$Imkt$ – итоговый вектор токов в ветвях цепи.

8. Определение токов в ветвях исходной схемы методом узловых напряжений

$$\underline{A} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{G} := \underline{ZD}^{-1}$$

$$\underline{F} := (\underline{A} \cdot \underline{G} \cdot \underline{A}^T)^{-1} \cdot (-\underline{A} \cdot \underline{G} \cdot \underline{E} - \underline{A} \cdot \underline{J}) = \begin{pmatrix} 25.715 + 79.104i \\ 29.458 + 146.816i \\ 45.976 + 141.428i \\ 67.323 + 156.579i \\ 73.039 + 136.098i \end{pmatrix}$$

$$\underline{U} := \underline{A}^T \cdot \underline{F} = \begin{pmatrix} -67.323 - 156.579i \\ 37.865 + 9.763i \\ -43.581 + 10.718i \\ 27.063 - 5.33i \\ 20.26 + 62.324i \\ 25.715 + 79.104i \\ 21.348 + 15.151i \end{pmatrix}$$

$$\underline{I_{mun}} := \underline{G} \cdot (\underline{U} + \underline{E}) + \underline{J} = \begin{pmatrix} 0.799 - 0.26i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.566 + 0.069i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.799 - 0.26i \\ 0.233 - 0.328i \end{pmatrix}$$

Где $\underline{A}$ – узловая матрица инцидентий;

$\underline{G}$ – диагональная матрица проводимостей ветвей;

$\underline{F}$ – вектор узловых потенциалов относительно базисного узла;

$\underline{U}$ – вектор напряжений на ветвях;

$\underline{I_{mun}}$ – итоговый вектор токов в ветвях.

9. Определение тока в ветви 5 методом эквивалентного генератора (МЭГН)

В соответствии с заданием, определим ток $\dot{I}_5$ методом эквивалентного генератора. Для этого исключим ветвь 5 (с индуктивностью L_5) из исходной схемы.

9.1. Определение напряжения холостого хода

В полученной схеме (рис. 5) ветвь 6 (с индуктивностью L_6) также оказывается разомкнутой с одной стороны. Поэтому ток в ней равен нулю ($\dot{I}_6 = 0$), а потенциалы узлов 1 и 6 равны ($\dot{\phi}_1 = \dot{\phi}_6$).

Так как $\dot{I}_6 = 0$, весь ток источника $\dot{J}_1$ замыкается через ветвь 1. Следовательно, ток в первой ветви $\dot{I}_{1xx} = -\dot{J}_1$. Контур, образованный ветвями 7 и 2-3-4, оказывается полностью изолированным от внешних токов. Найдем циркулирующий в нем ток $\dot{I}_{7xx}$:

$$\dot{I}_{7xx} = \frac{\dot{E}_3}{\dot{Z}_7 + \dot{Z}_{234}} = \frac{89,00 e^{j319,00^\circ}}{0,00 + j65,00 + (145,00 - j94,00)} = 0,60 e^{j330,31^\circ} \text{ А.}$$

Напряжение холостого хода $\dot{U}_{xx}$ между узлами 3 и 1 найдем как разность потенциалов:

Получаем

$$\begin{aligned}\dot{U}_{xx} &= \dot{\phi}_3 - \dot{\phi}_1 = \dot{\phi}_3 - \dot{\phi}_6 = \left(\dot{\phi}_4 - \dot{I}_{7xx} \dot{Z}_7 \right) - \left(\dot{\phi}_4 - \dot{J}_1 \dot{Z}_1 \right) = \\ &= \dot{J}_1 \dot{Z}_1 - \dot{I}_{7xx} \dot{Z}_7 = 159,33 e^{j37,58^\circ} \text{ В.}\end{aligned}$$

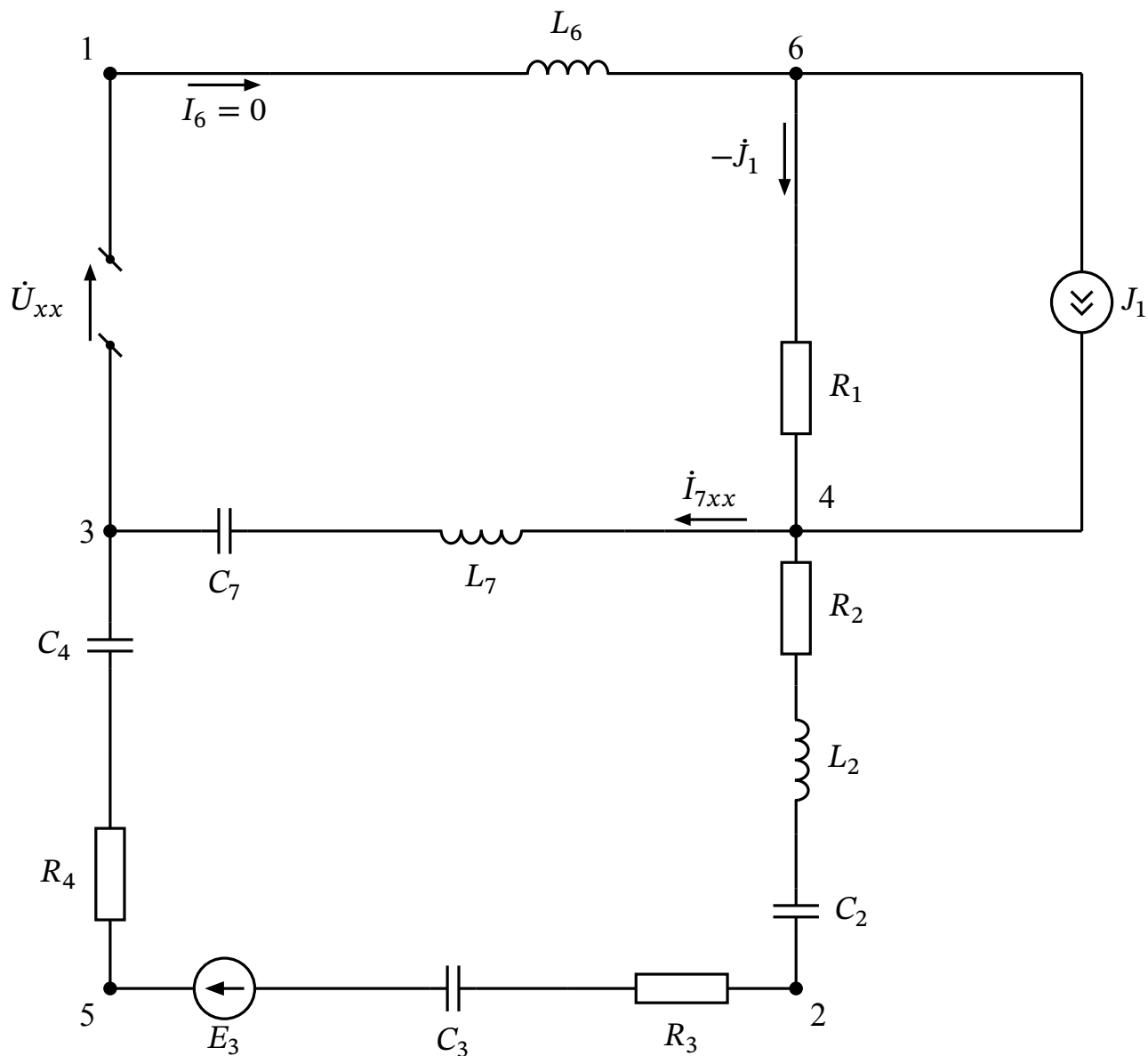


Рисунок 5 — Схема для определения напряжения холостого хода

9.2. Определение эквивалентного сопротивления генератора

Для нахождения эквивалентного сопротивления $\dot{Z}_{\text{ген}}$ закоротим идеальный источник ЭДС $\dot{E}_3$ и разорвем ветвь с источником тока $\dot{J}_1$ (рис. 6). Входное сопротивление относительно зажимов 3 и 1 состоит из последовательно соединенных участков $\dot{Z}_6$, $\dot{Z}_1$ и параллельного участка, состоящего из ветви 7 и эквивалентной ветви 2-3-4:

$$\begin{aligned}\dot{Z}_{\text{ген}} &= \dot{Z}_6 + \dot{Z}_1 + \frac{\dot{Z}_7 \cdot \dot{Z}_{234}}{\dot{Z}_7 + \dot{Z}_{234}} = \\ &= j99 + 98 + \frac{0,00 + j65,00 \cdot (145,00 - j94,00)}{0,00 + j65,00 + (145,00 - j94,00)} = 126,02 + j169,60 = 211,30 e^{j53,39^\circ} \text{ Ом.}\end{aligned}$$

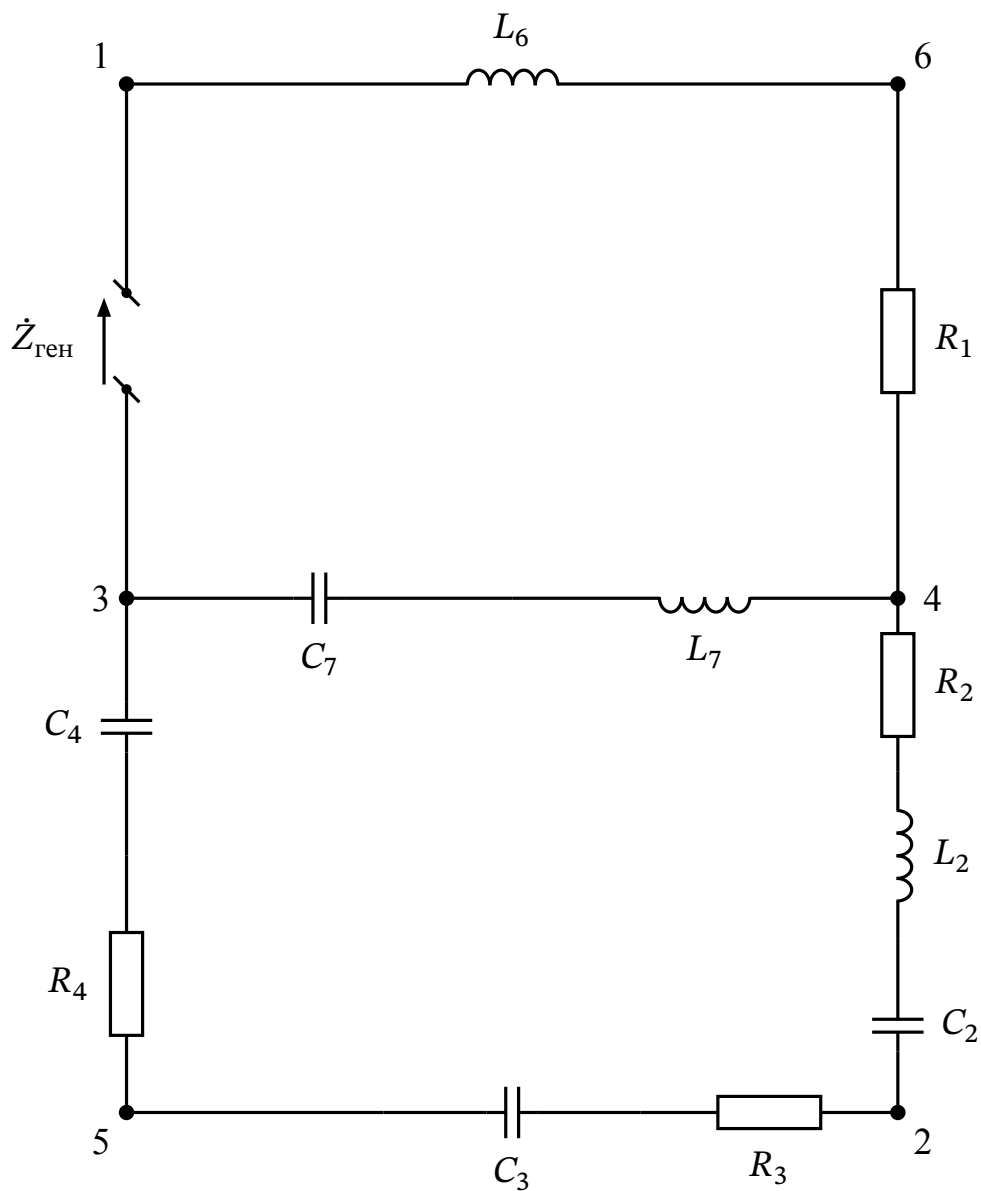


Рисунок 6 — Схема для определения эквивалентного сопротивления

9.3. Расчет искомого тока

По теореме об эквивалентном генераторе определим ток в пятой ветви:

Получаем

$$\dot{I}_5 = \frac{\dot{U}_{xx}}{\dot{Z}_{\text{ген}} + \dot{Z}_5} = \frac{159,33 e^{j37,58^\circ}}{126,02 + j169,60 + j78} = 0,57 e^{-j25,45^\circ} \text{ А.}$$

Полученное значение тока полностью совпадает со значением, вычисленным ранее методом эквивалентных преобразований.

10. Таблица ответов

Параметр	Алгебраическая форма		Показательная форма	
	Re	Im	Модуль	Арг., град.
Ток $\dot{I}_1$, А	-0,687	-1,598	1,740	-113,267
Ток $\dot{I}_2$, А	0,566	0,069	0,570	6,926
Ток $\dot{I}_3$, А	0,566	0,069	0,570	6,926
Ток $\dot{I}_4$, А	0,566	0,069	0,570	6,926
Ток $\dot{I}_5$, А	0,799	-0,260	0,840	-18,009
Ток $\dot{I}_6$, А	0,799	-0,260	0,840	-18,009
Ток $\dot{I}_7$, А	0,233	-0,329	0,403	305,368
Мощность $\dot{S}_{\text{ист}}$, ВА	343,670	104,987	359,348	16,987
Мощность $\dot{S}_{\text{потр}}$, ВА	343,670	104,987	359,348	16,987
$\dot{U}_{xx}$, В	126,279	97,164	159,334	37,576
$\dot{Z}_{\text{ген}}$, Ом	126,017	169,603	211,295	53,387